EFFECT OF COLOURED WHEAT BRAN ADDED TO BISCUITS ON PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGES DURING STORAGE

Jana Doleželová, Matej Pospiech, Tomáš Vyhnánek, Iva Burešová, Zdeňka Javůrková, Marie Bartlová*, Martina Pečová, Adam Florkiewicz, Maria Walczycka, Bohuslava Tremlová

ÚVOD

Pšeničné otruby jsou cenným zdrojem nerozpustné vlákniny, vitamínů, minerálů a antioxidantů, přesto se v potravinářství využívá jen malá část jejich produkce. Vláknina je důležitou složkou lidské stravy. Nerozpustná vláknina přispívá ke snížení rizika rakoviny tlustého střeva, rozpustná vláknina má hypocholesterolemické účinky. Barevné odrůdy pšenice jsou specifické obsahem anthokyanů v obalových vrstvách zrna, které vykazují významné antioxidační, protizánětlivé a antikarcinogenní vlastnosti.

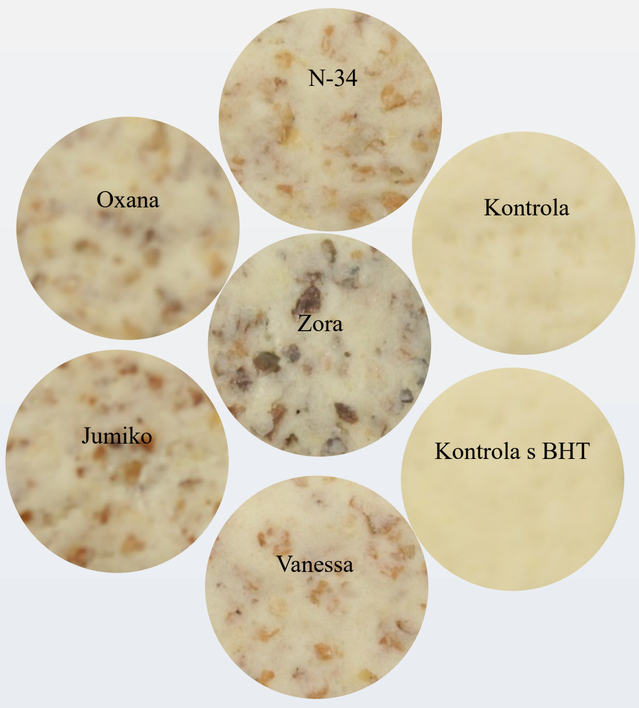
Tato práce je zaměřena na výzkum vlivu otrub z barevných odrůd pšenice na vlastnosti sušenek. Cílem bylo stanovit, jak tento přídavek ovlivní fyzikální, chemické a senzorické parametry během skladování. Dále byly také sledovány změny v antioxidační aktivitě a textuře v závislosti na době skladování a použité odrůdě.

MATERIÁL A METODIKA

- Otruby z odrůd AF Jumiko (fialová), AF Oxana (modrá), AF Zora (černá), Citrus x Bona Dea N-34 (žlutá), Vanessa (nebarevný druh) a kontrolní vzorky z hladké pšeničné mouky (s přídavkem a bez přídavku antioxidantu BHT)
- Byly vyrobeny sušenky s přídavky z uvedených druhů otrub
- Skladování: Vzorky byly baleny v sáčcích a uchovávány při 18–20 °C a analýzy byly provedeny v 1, 14 a 28 den
- Provedené analýzy:
  - Stanovení sušiny, popela, bílkovin, tuku a obsahu dietní vlákniny (rozpustné i nerozpustné), titrační kyselost
  - Stanovení antioxidačních vlastností (TPC, FRAP a DPPH)
  - Senzorická analýza
  - Analýza barvy, textury (tvrdost a křehkost)

VÝSLEDKY A DISKUZE

- Přídavek otrub ve všech případech významně zvýšil obsah celkové vlákniny, popelovin a bílkovin ve srovnání s kontrolními vzorky. Nejvyšší obsah celkové vlákniny byl naměřen u odrůd Vanessa (8,29 %) a AF Oxana (7,78 %). Obsah bílkovin u barevných odrůd dosahoval až 9,11 %, zatímco u kontroly bylo zjištěno množství bílkovin 8,29 %
- Sušenky s otrubami vykazovaly vyšší titrační kyselost než kontrolní vzorky, což je způsobeno přítomností kyselých látek (např. kyseliny listové) v obalových vrstvách zrna
- Odrůda AF Zora prokázala nejvyšší antioxidační aktivitu (metoda FRAP) mezi všemi barevnými odrůdami, přičemž její hodnoty byly srovnatelné se vzorkem obsahujícím syntetický antioxidant BHT. Během 28denního skladování byl u většiny vzorků zaznamenán pokles antioxidační aktivity (metoda DPPH) a obsahu celkových polyfenolů (TPC)
- Přídavek otrub snížil světlost (L*) sušenek. Nejnižší parametr L* byl zjištěn u sušenek s přídavkem otrub pšenice AF Zora
- Ze vzorků sušenek s přídavkem otrub v senzorické analýze nejlépe dopadla odrůda pšenice AF Zora



Obr. 1: Struktura vzorků sušenek

ZÁVĚR

- Otruby z barevné pšenice jsou vhodnou surovinou pro zvýšení funkčních vlastností sušenek, přičemž odrůda AF Zora se jeví jako nejperspektivnější z hlediska kombinace antioxidační kapacity a senzorické přijatelnosti

PODĚKOVÁNÍ

Zvláštní poděkování patří panu ing. Petru Martinkovi CSc. ze společnosti Agrotest fyto s.r.o. Kroměříž za poskytnutí vzorků obilovin

Mgr. Marie Bartlová, Ph.D.
VETUNI Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno,
e-mail: bartlovam@vfu.cz